Anamnesefragen
Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?
Momentan sind die Schmerzen vorhanden?
Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Nur in einem bestimmten Bereich oder im gesamten
Brustkorb?

Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
Haben Sie Luftnot oder ein Engegefühl?
Besteht ein Zusammenhang zwischen Brustschmerzen und der Atemnot?
Leiden Sie manchmal an Herzrasen oder -klopfen?

Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Haben Sie sich am Brustkorb verletzt? Oder Hatten Sie heute unter Stress?
Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen sie wieder weg?
Wie lange dauert eine Attacke?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome?
Waren Sie deswegen schon einmal bei Ihrem Hausarzt?
Wurde Ihnen Untersuchung durchgeführt?
Sind die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen stechend oder dumpf?
Wie stark sind die Schmerzen?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder etwas, das sie lindert, z. B. Hinlegen?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen genommen?

Haben Sie Husten und Fiber?

Ist Ihnen Schwindel?
Haben Sie schon Bewustsein verloren?
Haben Sie Todesagst?
Haben Sie Probleme beim Treppensteigen? Wie viele Etagen können Sie ohne Probleme gehen?
Haben Sie Kaltschweiß?
Fühlen Sie sich müde?

Sind Ihre Beine angeschwollen?
Mussen Sie nachts öfter zum Wasserlassen?
Haben Sie in der letzten Zeit Gewicht zugenommen?
Können sie flach liegen oder brachen Sie mehrere Kissen beim Schlafen?

Haben Sie geschwollene, gerötete oder warme Beine bemerkt? Oder Wadenschmerzen?

Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?
Seit wann?
Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?

aHT- Ist er kontrolliert? Wann war die letzte Messung?

Vorstellung:
Guten Tag Herr Oberarzt, "Sümeyra" ist mein Name.
Heute haben wir einen neuen Patientinen aufgenommen. Aber bevor ich meinen Patientinen vorstelle, möchte ich Ihnen etwas
Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie.

Fallvorstellung (Indikativ-Version)

Nun möchte ich gerne den Fall meines Patienten berichten.
Es geht um Herrn Paul Breitner. Er ist ein 62-jähriger Patient, geboren am 01.02.1963. Er ist 1,77 m groß und wiegt 77,3 kg.

Herr Breitner kam zu uns wegen heute Morgen aufgetretener retrosternaler Thoraxschmerzen in Ruhe, ohne Ausstrahlung. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatte

er jedoch keine Schmerzen mehr. Er beschrieb die Schmerzen als dumpf und drückend. Die Schmerzintensität lag auf der numerischen Schmerzskala bei 8 von 10.

Der Patient berichtet, dass er seit drei Monaten ein- bis zweimal täglich Schmerzattacken bei Belastung hatte. Diese Attacken dauerten jeweils etwa 10 Minuten und verschwanden in Ruhe. Heute Morgen sind diese Schmerzen jedoch erstmals plötzlich in Ruhe aufgetreten, als er mit seiner Frau gefrühstückt hat.

Zusätzlich klagte er bei Belastung über Dyspnoe, Palpitationen, Kaltschweißigkeit und Fatigue. Außerdem gibt er an, gelegentlich Übelkeit zu verspüren. Er leidet unter Orthopnoe und berichtet von Schlafstörungen mit Todesangst. Zum Schlafen hat er das Bedürfnis, den Oberkörper hochzulagern.

An Vorerkrankungen bestehen eine arterielle Hypertonie seit 10 Jahren sowie eine unklare Nierenerkrankung seit dem 18. Lebensjahr.
Bekannte Operationen sind eine Tonsillektomie im Alter von 7 Jahren und eine Appendektomie mit 18 Jahren.

Der Impfstatus ist vollständig, einschließlich Covid-19.

Medikamentös nimmt der Patient regelmäßig morgens Nebivolol 5 mg und Valsacor 80 mg ein.

Eine Allergie gegen Nickel und braune Pflaster ist bekannt, die mit Exanthemen einhergeht.

Er raucht seit 35 Jahren etwa eine Packung Zigaretten täglich, aktuell etwa 35 Packungsjahre. Er trinkt pro Woche drei Gläser Wein oder Bier. Drogenkonsum wird verneint.

In der Familienanamnese zeigt sich Folgendes:
Der Vater erlitt mit 45 Jahren einen Myokardinfarkt und leidet an Katarakt, er ist heute 80 Jahre alt. Die Mutter verstarb mit 55 Jahren an einem Myokardinfarkt während einer Bypass-Operation. Der Großvater starb an einer Lebererkrankung mit Ikterus, vermutlich Leberzirrhose.

Herr Breitner ist Gymnasiallehrer für Mathematik und Erdkunde und steht beruflich unter erheblichem Stress. Er ist verheiratet, hat eine 25-jährige Tochter, die Jura studiert, und lebt mit seiner Frau zusammen.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein akutes Koronarsyndrom (ACS) hin.
Die plötzlich aufgetretenen retrosternalen, dumpf-drückenden Thoraxschmerzen in Ruhe, die Progredienz seit drei Monaten sowie die Begleitsymptome (Dyspnoe, Palpitation, Übelkeit, Kaltschweißigkeit, Fatigue) sprechen für diese Verdachtsdiagnose.

Differentialdiagnostisch kommen Lungenembolie (LAE), Pneumothorax(bunu dansich de söylemeyelim demişler), Aortendissektion und gastroösophagealer Reflux (GERD) in Betracht.

Zur weiteren Abklärung führe ich zunächst die körperliche Untersuchung durch und überwache die Vitalparameter.
Als routinemäßige und wichtige Maßnahme sollte ein **EKG** geschrieben werden.

Im Labor würde ich folgende Parameter bestimmen lassen:

- großes Blutbild,
- Blutzucker,
- BSG, CRP, (Blutsenkungsgeschwindigkeit-Sedimantasyon),(C-Reaktives Protein)
- D-Dimer,(Der D-Dimer ist ein Abbauprodukt von Fibrin und wird vor allem beim Verdacht auf eine tiefe Venenthrombose oder Lungenembolie bestimmt.“)
- kardiale Marker: Troponin I/T, CK-MB (Creatin-Kinase-Muskel-Brain- **Kalbe özgü kreatin kinaz izoenzimi:** Kalp kası hasarında yükselir- CK-MB ist herzspezifisch und erhöht sich bei Myokardschädigung.),
- Elektrolyte (Na, K, Ca),
- Gerinnungsdiagnostik (INR, PTT, Quick, Fibrinogen- Beurteilt das Gleichgewicht zwischen Blutgerinnung und Blutungsneigung),
- TSH (Thyroidea-stimulierendes Hormon)- OBSTİPATİON VARSA
- LİPİD PROFİL

INR (International Normalized Ratio)

- **„Die INR dient zur standardisierten Beurteilung der Blutgerinnung und wird vor allem unter Marcumar- oder Vitamin-K-Antagonisten-Therapie bestimmt.“**

👉 (Kanamanın pıhtılaşmaya göre standardize değerlendirilmesi, özellikle oral antikoagülan takibinde.)

PTT (Partielle Thromboplastinzeit)

- **„Die PTT misst die Aktivität des intrinsischen und gemeinsamen Gerinnungsweges."**
  👉 (İçsel ve ortak pıhtılaşma yolunu değerlendirir.)

Quick-Wert

- **„Der Quick-Wert gibt Auskunft über den extrinsischen Gerinnungsweg und wird ebenfalls zur Kontrolle einer Antikoagulation herangezogen."**
  👉 (Dışsal yolu değerlendirir, antikoagülasyon takibinde kullanılır.)

Fibrinogen

- **„Fibrinogen ist ein Akute-Phase-Protein und Substrat der Gerinnung, erniedrigt bei Verbrauchskoagulopathien und erhöht bei Entzündungen."**
  👉 (Pıhtılaşma için gerekli, DIC'te azalır, inflamasyonda artar.)

Apparative Diagnostik:

- Echokardiografie,
- Röntgen-Thorax, (AORTA DİSEKTİON, GGF CT-ANGİOGRAPHİE-THERAPİ PCI)
- bei Bedarf Koronarangiografie.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie:

- stationäre Aufnahme mit Monitoring,
- Therapie nach dem **MONA-BH-Schema**:
  - Morphin (3 mg i.v., ggf. wiederholt),- Morphin 3 mg intravenös, bei Bedarf kann die Gabe wiederholt werden.
  - Sauerstoffgabe (bei $SpO_2 < 90\%$),-Sauerstoffgabe bei einer Sättigung unter 90 Prozent.
  - Nitroglycerin (sofern keine Hypotonie vorliegt),- Nitroglycerin sublingual oder als Spray, nicht bei Hypotonie
  - ASS 300 mg i.v.,- Aspirin 300 mg intravenös als Bolus.

    - Heparin 5000 IE i.v.,- Heparin 5000 Internationale Einheiten intravenös als Bolus.
    - Clopidogrel 600 mg p.o.

- (Zusätzlich verordne ich) bei Bedarf **Antiemetika** sowie **Sedativa**.
- Weiterhin (habe ich ein **kardiologisches Konsil** veranlasst. Je nach Befund erwägen wir eine) Koronarangiografie mit ggf. perkutaner Koronarintervention (PCI) oder **Bypass-Operation**
- Es soll eine konsequente **Nikotinkarenz und Alkoholkarenz** eingehalten werden. Parallel ist eine **Patientenschulung** sowie eine **Stressbewältigungstherapie** vorgesehen.

🔹 Koronerangiografie (Koroner anjiyografi)

- **Tanısal (diagnostisch)** bir yöntemdir.
- Kateterle kalbe gidilir, koroner damarlara kontrast madde verilir.
- Amaç: Damarların darlığını, tıkanıklığını **görmek**.
- Yani **sadece teşhis**.

👉 Örnek: „Wir machen eine Koronarangiografie, um zu sehen, ob eine Engstelle im Herzkranzgefäß besteht."

🔹 Perkutane Koronarintervention (PCI)

- **Tedavi edici (therapeutisch)** bir işlemdir.
- Koroner anjiyografi sırasında darlık saptanırsa, aynı seansta balon (PTCA) veya stent yerleştirilir.
- Yani **tıkanıklığı açmak / damarı tedavi etmek**.

👉 Örnek: „Falls eine hochgradige Stenose gefunden wird, führen wir eine PCI mit Stentimplantation durch."

📌 **Özet:**

- **Koroner anjiyografi → teşhis**
- **PCI → tedavi** (anjiyo sırasında yapılabilir)

PTCA → Perkutane transluminale koronare Angioplastie

📌 Türkçe: **Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti**

- Kateter yardımıyla daralmış koroner damara girilir,
- Darlık balonla genişletilir,
- Çoğu zaman ardından **Stent** yerleştirilir.

👉 Günümüzde genellikle **„PCI“ (Perkutane Koronarintervention)** terimi daha çok kullanılıyor, çünkü balon + stent işlemini birlikte kapsıyor.

Zur Sekundärprophylaxe (Reinfarktprophylaxe) wären Statine, Betablocker, ACE-Hemmer sowie ASS und/oder Clopidogrel indiziert.
Bu ilaçlar **Sekundärprophylaxe (Reinfarktprophylaxe)** içindir.

👉 Yani hasta **akut olay sonrası stabil hale geldiğinde** başlanır ve **taburcu olduktan sonra uzun süreli (çoğu zaman ömür boyu)** devam edilir.
İlk müdahalede (z. B. STEMI/NSTEMI → PCI sonrası) zaten kısmen başlanır, sonra evde devam edilir.

- 2. Hangi ilaçlar ve neden?
  - **Statin**
    - Amaç: LDL düşürmek, Plaque-Stabilisierung, Entzündungshemmung
    - Her ACS hastasında, LDL normal olsa bile başlanır.
  - **Betablocker**
    - Amaç: Herzfrequenz und Blutdruck senken, O2-Verbrauch azaltmak, Reinfarkt riskini düşürmek
    - Kontrendikasyon yoksa (ör. AV-Block, schwere Asthma) → başlanır.
  - **ACE-Hemmer**
    - Amaç: Remodeling önlemek, Blutdruck kontrolü, kardioprotektiv
    - Özellikle: Linksherzinsuffizienz, Diabetes, Hypertonie varsa kesin başlanır.
  - **ASS und/oder Clopidogrel (duale Plättchenhemmung)**
    - Amaç: Stent-Trombose ve Reinfarkt önlemek
    - PCI/Stent sonrası → genelde **ASS lebenslang + Clopidogrel/Ticagrelor/Prasugrel für 6–12 Monate**
    - Eğer Stent yoksa → ASS çoğunlukla tek başına, bazen ek antiplättchenhemmmung.
- 3. Hangi kombinasyon seçilir?
  - **Standard bei ACS + PCI:**
    - ASS (lebenslang)
      - Clopidogrel/Ticagrelor/Prasugrel (für 6–12 Monate)
      - Statin
      - Betablocker (falls keine KI) (KI-Kontraendikasyon)
      - ACE-Hemmer (falls keine KI)
  - **Seçim kriterleri:**
    - Komorbiditeler (ör. Astım varsa betabloker dikkat)

- Kontrendikasyonlar (ör. böbrek fonksiyonuna göre ACE-Hemmer)
- Kanama riski (Dualplättchenhemmung süresine etki eder)
- Lipidprofil (ama statin zaten çoğu kez verilir)

📌 Özet:
Evet, bu ilaçlar **hastanın eve gönderilirken başlanacak ve uzun vadede devam edilecek standart tedavileridir.**
Hangi ilacın verileceği **risk faktörlerine, eşlik eden hastalıklara ve kontrendikasyonlara** göre belirlenir.
👉 İstersen ben sana **ACS sonrası taburculuk için standart „Medikationsplan" (Tablo şeklinde: Medikament – Ziel – Dauer)** hazırlayayım mı?

🩺 ACS – Sekundärprophylaxe (nach Entlassung)

Medikament	Zweck / Wirkung	Dauer / Bemerkung
ASS (Aspirin)	Thrombozytenaggregationshemmer → verhindert Reinfarkt, Stentthrombose	Lebenslang (sofern keine KI)
Clopidogrel / Ticagrelor / Prasugrel	Zweiter Thrombozytenhemmer (DAPT)	Meist 6–12 Monate nach PCI, dann evtl. nur ASS
Statin (z. B. Atorvastatin, Rosuvastatin)	Senkt LDL, stabilisiert Plaques, antiinflammatorisch	Lebenslang, unabhängig vom LDL-Wert
Betablocker (z. B. Metoprolol, Bisoprolol)	Senkt Herzfrequenz & Blutdruck, reduziert O_2-Verbrauch, senkt Reinfarktrisiko	Dauertherapie, wenn keine Kontraindikation (z. B. AV-Block, Asthma)
ACE-Hemmer (z. B. Ramipril, Enalapril)	Verhindert Remodeling, kardioprotektiv, Blutdruckkontrolle	Lebenslang, v. a. bei Hypertonie, Diabetes, Herzinsuffizienz
Alternativ: AT1-Blocker (z. B. Valsartan)	Falls ACE-Hemmer nicht vertragen wird (z. B. Husten)	Lebenslang
Evtl. Aldosteronantagonist (Eplerenon,	Bei EF < 40% oder Herzinsuffizienz	Langfristig, abhängig von EF und Symptomen

Medikament	Zweck / Wirkung	Dauer / Bemerkung
Spironolacton)		

📌 Kurz zusammengefasst:

- **Immer:** ASS + Statin
- **Nach PCI:** zusätzlich Clopidogrel/Ticagrelor/Prasugrel (6–12 Mon.)
- **Falls möglich:** Betablocker + ACE-Hemmer
- **Bei spezieller Indikation:** Aldosteronantagonist

Dies sind die bisherigen Maßnahmen. Den Fall möchte ich nun gerne mit Ihnen besprechen.

Reaktionen:

1) Was ist eine Anamnese?
Anamnese ist die Erfassung der medizinischen Vorgeschichte eines Patienten. Es ist wichtig für die Diagnose und Behandlung von
Krankheiten.
2) Seine Frau hat ihm gesagt ins KH zu kommen, weil er blass war.
Es ist gut, dass Sie eine achtsame Frau haben. Wir werden eine gründliche Untersuchung durchführen, um die Ursache Ihrer Blässe zu ermitteln."
3) Würden sie mir einige Ratschlage geben?
Natürlich werde ich das tun. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, und ich bin nur hier, um Ihnen zu helfen, aber ich muss zuerst eine Diagnose stellen, und dann können wir besprechen, wie es weitergeht!
4) Mein Opa ist an Gelbsucht gestorben. Warum hatte mein Opa Gelbsucht? Was bedeutet Gelbsucht?
Gelbsucht, auch bekannt als Ikterus, ist eine medizinische Erkrankung, bei der eine Gelbfärbung der Haut, der Schleimhäute und der Augen auftritt. Gelbsucht kann auf verschiedene Gesundheitsprobleme hinweisen, wie Lebererkrankungen, Gallenwegsprobleme oder Bluterkrankungen. (hinweisen auf)
5) Werde ich sterben?
Ich möchte Ihnen versichern, dass Sie bei uns in guten Händen sind, so dass wir schnell reagieren können, wenn sich bei Ihnen etwas Neues ergibt. Wir werden unser Bestes tun, damit Sie bald wieder gesund werden.
6) Kann ich nach der Behandlung trotzdem eine Herzschwäche bekommen?

Nach der Behandlung ist es immer noch möglich, eine HI zu bekommen, aber es gibt auch viele Maßnahmen, die man ergreifen kann, um sie zu vermeiden. Zum Beispiel durch eine ausgewogene Ernährung und körperliche Aktivität.

7) Haben sie gute Kardiologe hier?

Ja, wir haben hier qualifizierte Kardiologen, die in der Lage sind, eine gründliche Untersuchung durchzuführen. Wir werden Sie sorgfältig untersuchen und alle notwendigen Schritte unternehmen, um eine genaue Diagnose zu stellen und Ihnen die bestmögliche Versorgung zu bieten.

8)Wenn der Patient das Gespräch beenden möchte.

Ich verstehe, dass Sie das Gespräch jetzt beenden möchten. Könnten wir bitte noch einen Moment länger sprechen? Ich habe noch ein paar Fragen, die ich Ihnen gerne stellen würde, um sicherzustellen, dass ich alle notwendigen Informationen habe."

9) Anamnez görüşmesini kesmem gerektiğinde

Ich möchte das Gespräch unterbrechen, um ein EKG zu schreiben und Labortests durchzuführen, da dies eine lebensbedrohliche Situation ist. Ihr EKG sieht gut aus! Wir warten dennoch auf die Ergebnisse der Blutuntersuchung

Ich muss unser Gespräch jetzt unterbrechen. Ich möchte Ihre Vitalwerte überprüfen und ein EKG machen. Danach können wir weitermachen. "Jetzt setze ich meine Fragen fort." Fortsetzen: devam ettirmek

10)Warum fragen Sie noch einmal nach dem Namen?

Es ist wichtig, die Daten zu bestätigen. Hier gibt es viele Patienten und ich frage, um sicher zu sein.

11)Warum hat man braunes Pflaster Allergie?

Manche Menschen reagieren allergisch auf bestimmte Bestandteile in braunen Pflastern wie Latex, Farbstoffe oder Chemikalien.

Das kann zu Hautirritationen wie Rötung, Juckreiz und Schwellung führen.

12)Ich habe Angst, da meine Mutter an einem Herzinfarkt gestorben ist, habe ich auch Herzkrankheit?

Ich verstehe Ihre Sorge, ja, Ihre Beschwerden könnten mit einer Herzerkrankung zusammenhängen, aber Sie sind jetzt im Krankenhaus und hier werden wir die **notwendigen Maßnahmen ergreifen** und manche Untersuchungen durchführen. Lassen Sie uns jetzt weitermachen.

13)Ich möchte nicht im KH bleiben.

Aber sie sollen bei uns bleiben, bis alle Ergebnisse vorliegen. Für Ihre Gesundheit ist das wichtig. Ich empfehle Ihnen, geduldig zu sein.

14) Kein HA:

Nach diesem Gespräch werde ich ein paar Ärzte empfehlen, wir haben eine umfangreiche Liste

15)

Wir arbeiten im Team. Bevor ich also Ihren Fall mit meinem Oberarzt bespreche, sollte ich alle relevanten Informationen sammeln.

16)Kann ein Glaukom erblich sein?

Ja, Glaukom (grüner Star) kann erblich sein und ist ein Zustand, bei dem erhöhter Augeninnendruck den Sehnerv schädigen und zum
Verlust des Sehvermögens führen kann. Personen mit einem erhöhten Risiko, wie z.B. durch familiäre Veranlagung, sollten sich regelmäßig
von einem Augenarzt untersuchen lassen.

17)

Sie sind mit akuten Herzbeschwerden zu uns gekommen, deshalb würden wir bei Ihnen gerne eine Herzkatheteruntersuchung durchführen. Haben Sie davon schon gehört, wie so eine Herzkatheteruntersuchung abläuft?

Patient: Nein, ich habe keine Idee, aber können Sie mir die Untersuchung erklären?

Ärztin: Ja, gerne.Das ist eine moderne Untersuchung zur Beurteilung der Herzkranzgefäße. Das ist nicht nur eine diagnostische, sondern auch eine therapeutische Methode, die mithilfe von KM den Innerraum der Herzkranzgefäße sichtbar macht.

Doktorlar neler sorabilir

1) Wie teilen Sie dem Pat. mit, dass er MI hat?

Herr Breitner, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie einen Herzinfarkt erlitten haben. Das klingt sehr bedrohlich, aber wir haben sofort mit der Behandlung begonnen und werden alles tun, um Ihr Herz zu schützen.

2) Ich bin Herr Breitner, ich möchte nicht im Krankenhaus bleiben, Was sagen Sie?

Davon kann Ich Ihnen nur abraten. So etwas könnte gefährlich oder sogar lebensbedrohlich sein. Natürlich kann ich gut verstehen, dass Ihre Familie und Arbeit wichtig sind. Aber Ihre Gesundheit ist noch wichtiger.

3)Wie kann man den BMI berechnen?

Der Body-Mass-Index gibt an, ob jemand untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig oder sogar fettsüchtig (adipös) ist. Er wird berechnet aus dem Gewicht (in kg) geteilt durch die Körpergröße im Quadrat (m2).

4)Akutes Koronarsyndrom (ACS):

İnstabile Angina Pectoris (kein Anstieg von Troponin T oder I)
NSTEMI- Nicht-ST-Hebungsinfarkt (non ST-segment-elevation myocardial infarction) : Nicht-transmuraler Infarkt, keine ST Hebungen, aber Anstieg von Troponin T/I

STEMI- ST-Hebungsinfarkt(ST-segment-elevation myocardial infarction): Transmuraler Infarkt, ST-Hebungen in frischen Stadium des Infarktes und Anstieg von Troponin T/I

Bei STEMI: PCI(Perkutane Koronarintervention) innerhalb von 120 Minuten
Bei NSTEMI: innerhalb von 2 bis 72 Stunden

5)Was ist PCI: perkutane Koronarintervention

 „Das ist ein Eingriff, bei dem man ein verengtes Herzkranzgefäß mit einem Katheter erweitert.“
👉 (Kalp damarında darlık varsa kateterle genişletilir.)
 „Dabei wird ein dünner Schlauch über die Leisten- oder Armarterie ins Herz vorgeschoben.“
👉 (İnce bir tüp kasık ya da koldan kalbe ilerletilir.)
 „An der Engstelle wird ein Ballon aufgeblasen und oft ein kleines Metallgitter, ein Stent, eingesetzt.“
👉 (Darlık olan yerde balon şişirilir ve genellikle stent takılır.)
 „So fließt das Blut wieder besser durch das Herzkranzgefäß.“
👉 (Böylece kan damardan tekrar iyi şekilde akar.)

Herzkatheter:
Wir werden bei Ihnen einen Herzkatheter durchführen, damit sehen wir, was Sie genau haben. Vor der Untersuchung müssen Sie 8 Stunden nüchtern sein. Um die Untersuchung zu machen, wird die Stelle der Untersuchung desinfiziert. Dann machen wir einen kleinen Schnitt am Arm oder an der Leiste, um einen Draht über das Gefäß bis zum Herzen zu schieben. Danach wir ein Kontrastmittel über die Vene gespritzt, mit Hilfe eines Röntgengeräts werden Bilder aufgenommen, um die Herzkranzgefäße darzustellen. Wenn es eine Engstelle gibt, setzen wir einen Stent ein, damit das Blut dadurch wieder fließen kann. Nach der Untersuchung wird die Punktionsstelle mit einem Verband versorgt. Wenn alles gut läuft, bleiben Sie bei uns im Krankenhaus zur weiteren Beobachtung. Die Untersuchung dauert ca. 1 Stunde.

6)Was sind die Ursachen von Perikarditis? Was erwarten Sie in EKG? EKG zeigte sich negative T Welle, was heißt das?

Perikarditis ist eine entzündliche Erkrankung des Herzbeutels, die durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden kann, darunter Infektionen, Autoimmunerkrankungen (Lupus, RA, Sklerodermie), Herzerkrankungen, Trauma, Medikamente, metabolische Störungen, Neoplasien und idiopathische Faktoren. (Kokain)
EKG-Veränderungen bei Perikarditis verlaufen typischerweise in Stadien:

1. **Stadium I**: Diffuse ST-Hebungen und PR-Senkungen.
2. **Stadium II**: Normalisierung der ST-Strecken und flache T-Wellen.
3. **Stadium III**: Inversion der T-Wellen.
4. **Stadium IV**: Normalisierung des EKGs oder persistierende T-Wellen-Inversionen.

Negative T-Wellen im EKG sind nicht spezifisch für eine einzige Erkrankung und können verschiedene Ursachen haben, darunter:

- Myokardischämie oder Myokardinfarkt
- Perikarditis
- Linksventrikuläre Hypertrophie
- Intraventrikuläre Leitungsstörungen
- Elektrolytstörungen

Die Interpretation negativer T-Wellen sollte immer im klinischen Kontext erfolgen, unter Berücksichtigung der Anamnese, körperlichen Untersuchung und weiterer diagnostischer Befunde.

7)Sekundäre Hypertonie
Sekundäre Hypertonie wird durch eine spezifische Ursache ausgelöst. Wie z.B. Nierenerkrankungen, hormonelle Störungen, Medikamente, Schlafapnoe, Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

8)Was ist ein Stent und welche Arten:
Ein medizinisches Implantat zum Offenhalten von Gefäßen oder Hohlorganen.
Einteilung:
Einfacher Metall Stent
Medikamentenfreisetzender Stent
Antikörperbeschichteter Stent
Bioresorbierbarer Stent
Radioaktiver Stent

Wo war der Patient, als er die Schmerzen bekommen hat?
– Zu Hause, beim Frühstück mit seiner Frau.
Wo hatte der Patient Schmerzen?
– Hinter dem Brustbein, über den ganzen Brustkorb.
Wohin strahlen die Schmerzen im Herzinfarkt aus?
– In den linken Arm, die Schulter, den Kiefer, den Hals, den Rücken oder den Oberbauch.

Wie hat der Patient die Schmerzen beschrieben? Andere Arten von Schmerzen?
– Dumpf und drückend, Schmerzstärke 6–7 von 10.
Kopfende Schmerzen Beispiel?
– Migräne.
Was ist eine Schmerzskala? Grenzen?
– Ein Instrument, um die Schmerzstärke zu messen. Z. B. VAS, NRS (0–10), VRS.
Was ist primäre/sekundäre Hypertonie?
– Primär: keine erkennbare Ursache (häufigste Form). Sekundär: Folge einer anderen Erkrankung (z. B. Schlafapnoe, Glomerulonephritis, Hyperthyreose, Cushing).
Häufigste Ursache von GN?
– Eine Streptokokken-Angina tonsillaris.
Raucht der Patient?
– Ja, seit dem 18. Lebensjahr, früher 20 Zigaretten/Tag, jetzt 5/Tag.
Welche Familienangehörigen sind für uns wichtig?
– Eltern, Großeltern und Geschwister.
Unterschied zwischen Glaukom und Katarakt?
– Glaukom: erhöhter Augeninnendruck, Schädigung des Sehnervs. Katarakt: Linsentrübung, „grauer Star“.
Wie ist die Arbeit des Patienten?
– Er ist Lehrer für Mathematik und Erdkunde, oft stressig.
Schulsystem Deutschlands?
– Grundschule 4 Jahre, dann je nach Leistung: Gymnasium 12 Jahre, Realschule 10 Jahre, Hauptschule 9 Jahre.
Was macht die Tochter?
– Sie ist 25 Jahre alt und studiert Jura.
Lebt er gesund?
– Er raucht und trinkt Alkohol, macht aber keinen Sport. Ernährung durchschnittlich. Stress im Beruf.
Ursache für Ikterus des Opas?
– Lebererkrankung, wahrscheinlich Hepatitis oder Leberzirrhose.
Wo sieht man Ikterus?
– In der Haut, den Schleimhäuten und der Sklera.
5 lebensbedrohliche Krankheiten bei Brustschmerzen?
– ACS, Aortendissektion, Lungenembolie, Spannungspneumothorax, Perikardtamponade.
Körperliche Untersuchung bei ACS?
– Vitalparameter, Herzrhythmus, Blässe, Zyanose, Kaltschweißigkeit, Beinödeme, gestaute Halsvenen, feuchte Rasselgeräusche.

Erstickungs-T / neuaufgetretener Linksschenkelblock?
– Beides sind Notfallindikationen: ST-Hebungsinfarkt oder akute Ischämie.
Kann ein EKG unauffällig sein und trotzdem ein MI vorliegen?
– Ja, beim NSTEMI. Troponin und CK-MB sind dann erhöht.
Kardiale Marker?
– Troponin I, Troponin T, CK-MB, Myoglobin, LDH.
EKG-Befunde bei ACS?
– ST-Hebung oder -Senkung, Rhythmusstörungen, pathologische Q-Zacke, R-Verlust, T-Inversion, Brady-/Tachykardie.
Wenn Sie so etwas in der Notaufnahme haben, fragen Sie alle diese Dinge?
– Ich frage die wichtigsten Punkte und mache sofort ein EKG. Triage-Farbe: Rot.
Warum Monitor-Überwachung?
– Um Herzrhythmusstörungen oder plötzliche Verschlechterungen sofort zu erkennen.
ACS-Therapie in der Notaufnahme?
– MONA-BH-Schema, ggf. Fibrinolyse mit Streptokinase, Koronarangiografie/PCI.
Reinfarktprophylaxe?
– Medikamentöse Einstellung der Risikofaktoren, Statine, Beta-Blocker, ACE-Hemmer, ASS/Clopidogrel, ggf. Antikoagulation.
O_2-Gabe, wie viel?
– Nur bei Sättigung < 90 %, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern.
Warum ACS?
– Wegen plötzlich aufgetretenen retrosternalen Thoraxschmerzen in Ruhe, dumpf-drückend, progredient seit 3 Monaten, mit vegetativen Begleitsymptomen (Dyspnoe, Palpitation, Übelkeit, Kaltschweißigkeit, Blässe, Fatigue).
Warum lebensbedrohlich?
– Weil es zu einem akuten Verschluss der Koronararterien kommt. Das führt zur Minderversorgung des Herzmuskels, Rhythmusstörungen, Pumpversagen und Tod.
Woran stirbt der Patient? Komplikationen?
– An Kammerflimmern, kardiogenem Schock oder mechanischen Komplikationen wie Ventrikelruptur, Papillarmuskelabriss oder Herzinsuffizienz.
Wie teilen Sie dem Patienten mit, dass er einen MI hat?
– „Herr Breitner, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie einen Herzinfarkt erlitten haben. Das klingt sehr bedrohlich, aber wir haben sofort mit der Behandlung begonnen und werden alles tun, um Ihr Herz zu schützen."
Ich muss Ihnen eine traurige Nachricht überbringen.
– „Herr Breitner, ich muss Ihnen eine schwierige Nachricht mitteilen …"
(👉 empfohlener Einstieg in die **Bad News**-Mitteilung, z. B. nach SPIKES-Schema.)

Warum ist das Geburtsdatum wichtig?
– Zur sicheren Identifikation des Patienten.
Warum fragen wir nach Gewicht?
– Zur Berechnung des BMI und Einschätzung von Übergewicht/Adipositas als Risikofaktor.
Ist der Patient übergewichtig?
– Nein. Mit 77,3 kg bei 1,77 m ergibt sich ein BMI von 24,7 → oberer Bereich des Normalgewichts.
Wie finden Sie Herrn Breitner?
– Durch die Personalien: Name und Geburtsdatum.

1. ACS s.7

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Paul Breitner
- 61J.
- *01.02.1963
- 1,77 m
- 77,3 kg
- ~~Ich habe der Sekretärin meine Daten gegeben, warum fragen Sie mich nochmal?~~
  - Es ist wichtig, die Daten zu bestätigen. Damit wir Sie nicht mit anderen Patienten verwechseln.

-Hauptbeschwerde

- Brustschmerzen/Engegefühl
- ~~Meine Frau hat mir gesagt, ins KH zu kommen, weil ich blass war.~~
  - Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich um Ihre Beschwerden.
  - Heute Morgen
  - Plötzlich
  - In Ruhe
  - Nach dem Frühstück mit der Frau
  - ? → Nicht jetzt vorhanden → ?
  - Früher: seit 3 M, nur bei Belastung, 3x / W, 10 Min, in Ruhe nachlassen (progredient)
  - Thoraxschmerzen (ganzen Brustkorb), p.m. Retrosternal, <u>keine Ausstrahlung</u>: hinter dem Brustbein
  - dumpf, drückend
  - 6-7/10
- Bei Belastung: sie sind Schmerzen wie Cocktail: gleichzeitig mit Atemnot und Herzrasen
  - Nausea: Übelkeit
  - Dyspnoe: Atemnot
  - Palpitation: Herzrasen
  - Kaltschweiß
  - Hyperhidrose: ich schwitze viel
  - Fatigue: müde

- Haben Sie geschwollene, gerötete, gewärmte Beine bemerkt? Wadenschmerzen?
- Haben Sie Atemnot? Herzklopfen? Herzrasen?
- Haben Sie sich am Brustkorb verletzt?

Ich möchte Sie nicht beunruhigen (endrückendmez), aber Sie haben typischen Beschwerden einer Herzkrankheit. Deswegen muss ich sofort ein EKG und Ihnen etwas Blut abnehmen, um das zu bestätigen. ~~Ich rufe jetzt an die Krankenschwester an~~. Und ~~wir~~ können wir das Gespräch weiterführen.

Herr X, wie Sie wissen, ist das nur eine Prüfung.

-vegetative Symptomatik

✓ Alkohol kann dazu führen

- Polyurie und Pollakisurie (manchmal wegen Alkoholkonsum): ich muss manchmal viel Wasser lassen, und zwar nur in kleinen Mengen. Besonders, wenn ich Alkohol trinke
- PND -
- Insomnie (wegen Todesangst): ich schlafe zurzeit nachts nicht gut, weil ich Angst habe, zu sterben.

- Orthopnö: wenn ich mich hinlege, bekomme ich keine Luft mehr. Ich muss im Sitzen schlafen.
  - Bekommen Sie Atemnot, wenn Sie flach liegen? Wie viele Kissen benutzen Sie beim Schlafen?

-Vorerkrankungen

- aHT seit 10 J.: Bluthochdruck
  - Ist es kontrolliert? Wann war die letzte Messung?
  - Heute Morgen: 130/80 mmHg
- Glomerulonephritis (GN) seit 18 J.: Nierenentzündung

-Vor-OPs

- TE mit dem 7 LJ.: mir wurden wenn ich 7 Jahren war die Mandeln entfernt
- AE mit dem 18 LJ.: mir wurde mir auch der Blinddarm entfernt wenn ich 18 Jahre war

-Medikation

- Nebivolol 5 mg 1-0-0
- Valsacor 80 mg 1-0-0

-Allergien

- Nickel
- braunes Pflaster (Reaktion: Exanthem/ Erythem): die Haut rötet sich
  - ~~Warum hat man braunes Pflaster Allergie?~~
    - Meistens ist es wegen des Klebers, aber das ist nicht schlimm

Viele braune Pflaster enthalten Kolophonium oder Latex. Diese Stoffe können bei empfindlichen Personen eine Kontaktallergie auslösen? Deshalb reagiert die Haut manchmal mit Rötung, Juckreiz oder Bläschen

-Noxen

- Tabak: 20 Zig./d seit 35 J. (35 py)
- C2: 3 Gl. Wein/Bier pro Wo./Mo.
- Drogen: -
  - ~~Schüler nehmen heutzutage Drogen ein.~~
    - Ja, das stimmt, aber konzentrieren wir uns auf Ihre Geschichte

-Sozialanamnese

- Lehrer (Mathe und Erdkunde): Stress bei der Arbeit +-
  - ~~Ich bin wegen meiner Arbeit sehr gestresst~~
    - ja ich kann das verstehen, es ist nicht einfach, mit Kindern zu arbeiten
- Verheiratet, wohnt mit seiner Frau zusammen
- 1 Tochter (25 J., Jura): sie studiert Jura
- ~~Sport: -~~
  - Es ist für Ihre Gesundheit sehr wichtig, regelmäßig Sport zu treiben. Vielleicht können Sie versuchen, mindestens eine Stunde pro Tag spazieren zu gehen.

-Familienanamnese

- Vater (80 J.): Z.n. MI mit 45. LJ. (er hatte einen Herzanfall), Katarakt (grauer Star), aHT (Bluthochdruck)
- Mutter: t mit 55 J. an MI während Bypass-OP (Sie starb an einem Herzanfall während einer Bypass-Operation)
  - ~~Ich habe Angst, da meine Mutter an einem Herzinfarkt gestorben ist, habe ich auch Herzkrankheit?~~
    - Ja das ist möglich. Aber wir sollen zuerst noch einige Untersuchungen durchführen. Es gibt auch viele andere Diagnosen, die zu Ihrem Krankheitsbild passen. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind bei uns in guten Händen.
- Opa: t an Leberkrankheit / Ikterus (Gelbsucht)
  - ~~Warum hat mein Opa Gelbsucht gehabt?~~

Ich verstehe, dass Sie Angst haben. Das ist völlig nachvollziehbar. Dass Sie Herzkrankheit

- Wenn die Leber nicht mehr funktioniert, kann sie bestimmte Proteine im Blut nicht mehr umwandeln/ transformieren und wenn sie sich ansammeln, wird die Haut gelb.

➪ Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.
Ich habe einen Verdacht auf **Herzkrankheit** (= eine **Herzkranzgefäßverengung**).
Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb sollen wir weitere Untersuchungen durchführen, um dies zu bestätigen.
Ich werde Ihnen zuerst Blut abnehmen, damit wir die Ergebnisse so schnell wie möglich erhalten. Dann werde ich Ihren Körper untersuchen. Danach werde ich ein EKG machen. Wissen Sie, was das ist?

-Fragen

- Werde ich sterben?
  - Versuchen Sie bitte, positiv zu denken. Wir werden uns gut um Sie kümmern.
- Soll ich hier bleiben?
  - Ich warte auf die Ergebnisse Ihres EKGs und Ihres Bluttests, um zu entscheiden, ob Sie bleiben müssen oder nicht, aber es ist möglich ja.
- Was machen Sie für mich?
  - Zunächst eine Blutprobe und ein EKG. Danach entscheiden wir, ob weitere Untersuchungen nötig sind oder nicht.
- Was ist EKG?
  - Ein EKG ist eine schmerzfreie und Strahlenfreie Untersuchung. Es dauert nur 5 Minuten und wir legen Elektroden auf Ihre Brust und Ihre Gliedmaßen, um den Rhythmus Ihres Herzens zu registrieren. Sie müssen nur ruhig liegen bleiben.
- Würden Sie mir ein Paar Ratschläge geben?
  - Ja, natürlich, am Ende der Untersuchungen werde ich Ihnen einige Ratschläge geben.
  - Ja, ich empfehle Ihnen, sich gesünder zu ernähren, regelmäßig Sport zu treiben und die Medikamente, die wir Ihnen verschreiben werden, vorsichtig einzunehmen.
  - Ich rate Ihnen, ruhig zu bleiben, alles wird gut, Sie sind in guten Händen.
- Mein Freund hat mir gesagt, dass ich vielleicht wie meine Eltern Herzkrankheit habe, ist das richtig? Ich habe Angst vor HI.
  - Ja das ist möglich. Aber wir sollen zuerst noch einige Untersuchungen durchführen. Es gibt auch viele andere Diagnosen, die zu Ihrem Krankheitsbild passen. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind bei uns in guten Händen.
- Was ist mit mir los?
  - Aufgrund Ihrer Beschwerden und Ihrer Vorgeschichte vermute ich, dass Sie eine Herzerkrankung haben. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Sie wieder auf die Beine bringen!
- Habe ich Herzprobleme?
  - Ja das ist möglich
- Ich möchte nicht im KH bleiben?
  - Aber damit wir uns so gut wie möglich um Sie kümmern können, ist es erforderlich, dass Sie im Krankenhaus bleiben.
- Ist es gut, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin?
  - Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kümmere mich um Sie
- Nach der Behandlung gibt es Möglichkeiten nochmal HI zu bekommen?
  - Ja es ist immer möglich, aber es ist sehr selten. Wenn Sie Ihre Medikamente einnehmen und regelmäßig Ihren Hausarzt besuchen, wird alles gut laufen.
- Haben Sie gute Kardiologe hier?
  - Ja unsere Kardiologen sind sehr talentiert und haben viele Erfahrungen
- Was machen Sie, wenn der Strom abschaltet und ich während einer Untersuchung wäre?
  - Wir haben Notstromgeneratoren. Machen Sie sich keine Sorgen.

Arzt-Arzt-Gespräch

Ich möchte euch einen sehr interessanten Fall vorstellen, den ich heute während meiner Schicht hatte.

Es geht um Herrn **Paul Breitner, 61** Jahre alt, der in leicht reduziertem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Er beschreibt seine aktuellen Symptome wie folgt: seit heute Morgen drückende persistierende retrosternale Brustschmerzen. 6 von 10 auf einer Schmerzskala. Seit 3 Monaten ähnliche progrediente Beschwerden nur bei Belastung. Als Begleitsymptome, klagt er über Angina Pectoris, Nausea, Dyspnoe, Palpitationen, Kaltschweißigkeit, Fatigue.

Er berichtet auch Pollakisurie wegen Alkoholkonsum, Orthopnoe und Insomnie wegen Todesangst. Restliche vegetative Anamnese ist unauffällig.

Er hat seit 10 Jahren aHT und seit 18 Jahren chronische GN. Er nimmt regelmäßig dagegen Nebivolol 5mg und Valsacor 80mg.

Der Patient raucht 35 p.y. (20 Zig. Pro Tag seit 35J.). Er arbeitet als Lehrer. Deshalb ist er sehr gestresst (körperliche / psychische Belastung) und ängstlich.

Was den Gesundheitszustand seiner Familie betrifft: seine beiden Eltern hatten einen Myokardinfarkt und seine Mutter starb während der By-Pass-Operation.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf akutes Koronarsyndrom. Als Differentialdiagnose sind zu nennen: Lungenembolie, Pneumothorax, Refluxkrankheit (GERD), Tietze-Syndrom und Aortendissektion

Ich möchte jetzt eine körperliche Untersuchung durchführen, ein Ruhe-EKG, eine Laboruntersuchung mit kleinem Blutbild, den Entzündungsparametern (CRP, BSG) / Gerinnungsparametern (einschließlich D-Dimere) / E-lyten (Na, K, Ca), Leber-, Nierenwerte, Herzmuskelenzyme (Troponine I, CKMB)

Eine transthorakale Echokardiographie (TTE) und ein kardiologisches Konsil (Beratung).

Ich werde Ihn stationäre aufnehmen. Als initiale / symptomatische Behandlung, empfehle ich:

- Vitalparameter-Monitorings und 2 großlumige intravenöse Zugänge
- Dann den MONA-BH-Schema: Morphin 2,5-5 mg i.v. langsam (Antiemetika b.B.), Sauerstoff aus der Maske, ASS 75-250 mg i.v.,
- Danach Heparin 5000 IU i.v. / Ggf. Clopidogrel 600 mg p.o. (*Thrombozytenaggregationshemmers*), Atorvastatin 40-80 mg p.o. (*Lipidsenker*)

Dann, wenn die Herzenzyme und das EKG positiv auf einen Myokardinfarkt hinweisen, schlage ich eine kausale Behandlung vor, eine perkutane transluminale Koronarangioplastie (PTCA).

-Fragen

Warum ist das Geburtsdatum wichtig? Identifizieren (für die Identifizierung des Patienten. Es kann zwei Patienten mit dem gleichen Vor- und Nachnamen geben, bei denen sich nur das Geburtsdatum ändert.)

Warum fragen wir nach Gewicht? um den BMI zu bestimmen = 24 ☐ Normal

Wohin strahlen die S. im MI aus? Den li. Arm, Schulter, Kiefer (Maxilla / Mandibula), Hals, Rücken, OB (Oberbauch = Epigastrium)

Klopfende Schmerzen Beispiel? Migräne

Was ist eine Schmerzskala? Die subjektive Schmerzstärke des Patienten, zB NRS (= Numerische Rating-Skala), VAS (= Visuelle AnalogSkala), VRS (= Verbale Rating-Skala)
Was ist primäre/sekundäre Hypertonie? Sekundär: als Folge einer anderen Krankheit (OSAS, GN, Hyperthyreose, Cushing-Syndrom, ...)

Häufigste Ursache von GN: Angina tonsillaris (bakterielle Tonsillitis)

Zu welchen Gruppen gehören?
- **Bisoprolol / Nebivolol:** selektiv-B1-Blocker
- **Valsacor:** Sartan (AT1-Rezeptorantagonisten)

Andere Antihypertensiva: Diuretika/ ACE-Hemmer/ Kalziumantagonisten

Je nach Selektivität gegenüber den verschiedenen β-Rezeptoren unterscheidet man verschiedene Gruppen von Betablockern:
- β1-Blocker: Selektive Blockade der Adrenozeptoren des Herzens (Kardioselektivität) und der Niere
  - Beispiele: *Bisoprolol, Esmolol, Atenolol, Talinolol, Acebutolol, Metoprolol, Betaxolol*
- β2-Blocker: Blockade von Adrenozeptoren außerhalb des Herzens (Blutgefäße etc.)
  - Beispiele: *Butoxamin* (beide werden ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet)
- Nicht-selektive β-Blocker: Blockade von β1- und β2-Adrenozeptoren
  - Beispiele: *Propranolol, Pindolol, Carvedilol, Labetalol, Oxprenolol, Nadolol, Timolol, Penbutolol, Metipranolol, Carteolol*
- β-Blocker mit zusätzlicher Wirkung:
  - *Carvedilol, Labetalol:* zusätzliche Blockade von α1-Rezeptoren
  - *Sotalol*: zusätzliche Verwendung als Klasse-III-Antiarrhythmikum
  - *Celiprolol*: zusätzlicher β2-Agonismus
  - *Nebivolol, Carteolol*: zusätzliche Stimulation von NO-Freisetzung in Endothelzellen
  - *Pindolol, Acebutolol*: besitzen zusätzlich intrinsische sympathomimetische Aktivität (ISA), sollten aufgrund verminderter kardialer Wirksamkeit und Erhöhung des Gefäßwiderstandes vermieden werden

Die bekannten Nebenwirkungen sind nach Absetzen der Betablocker in der Regel reversibel:
- <u>Allgemeine Nebenwirkungen</u>: initiale Gewichtszunahme (vor allem bei adipösen Jugendlichen), Potenzstörungen
- <u>Herz-Kreislauf-System</u>: Blutdruckabfall, Bradykardie, Arrhythmien (besonders bei Verwendung von *Sotalol*), Durchblutungsstörungen durch Vasokonstriktion der Gefäße in Haut und Extremitäten (durch β2-Blockade)
- <u>Lunge</u>: Bronchokonstriktion, Verstärkung eines Asthmas bronchiale (durch β2-Blockade)
- <u>Stoffwechsel</u>: Verstärkung der Risiken eines Diabetes mellitus (sowohl Hyper- als auch Hypoglykämien sind durch β2-Blockade im Pankreas bzw. in der Leber möglich), Erhöhung des Cholesterinspiegels im Blutplasma
- <u>Nieren</u>: Klinisch nicht relevante, Reduktion der glomulären Filtrationsrate

Welche Familienangehörigen sind für uns wichtig? Eltern, Groß, Geschw, Kinder
Unterschied zwischen Glaukom und Katarakt?
- **Das Glaukom** *(= grüner Star)* ist eine degenerative Erkrankung des Sehnervs, die zu einem fortschreitenden Verlust des Sehvermögens von der Peripherie zum Zentrum hinführt. Es ist häufig mit einem erhöhten Augendruck verbunden
- **Die Katarakt** *(= Grauer Star)* ist eine Trübung der Augenlinse

Ursache für Ikterus des Opas? Hepatitis, Leberzirrhose, Cholangitis, Hämolyse (Malaria). Ikterus kann man in Haut, Schleimhaut und Sklera sehen.

Schulsystem Deutschlands? Grundschule (4 J.), Gymnasium (12 J.) / Realschule (10 J.) / Hauptschule (9 J.)

Warum ACS? Das akute Koronarsyndrom entspricht genau dem klinischen Bild des Patienten.

Warum lebensbedrohlich? Woran sterben die Pat.? Komplikationen?
An HRS (Kammerflimmern ++), Kardiogener Schock (Pumpendefekt, der durch gefährlichen Abfall des Blutdrucks führt), Myokardruptur, Lungenembolie

- Frühkomplikationen: plötzlicher Herztod, HRST, Akute linke HI, Lungenödem, Herzwandruptur, Ventrikelseptumruptur, Kardiogener Schock
- Spätkomplikationen: Ventrikelaneurysma, Arterielle Embolie => Apoplex (= Schlaganfall), Reinfarkt, Perikarditis, Herzinsuffizienz

Unterschied zwischen HWI und VWI?

- VWI (= Vorderwandinfarkt): Verschluss der Arteria coronaria sinistra (LCA), RIVA / anteriore Herzwand
  - EKG: ST-Hebung in Ableitung V1 – V6, DI, aVL
- HWI (= Hinterwandinfarkt): Verschluss der Arteria coronaria dextra (RCA), RIVP / posteriore Herzwand
  - EKG: ST-Hebung in Ableitung DII, DIII, aVF

Typen von ACS? Beim einem STEMI, also einem transmuralen Myokardinfarkt finden sich typischerweise ST-Hebungen im EKG und erhöhte Troponinwerte

- STEMI (transmural): ST-Hebung, Troponin erhöht
- NSTEMI (innenschicht): kein ST-Hebung, Troponin erhöht
- instabile Angina pectoris: kein ST-Hebung, Troponin normal

Risikofaktoren? (Nicht-)beeinflussbar

- FA nach vorzeitigem atherosklerosebedingtem Ereignis: M vor 55, W vor 65
- Lebensalter: M nach 45, W nach 55

Wie teilen Sie dem Pat. mit, dass er MI hat? „Ich muss Ihnen eine schwere Nachricht überbringen, Sie haben eine Herzkranzgefäßverengung. Aber machen Sie sich keine Sorge werden wir unsere Beste für Sie machen. Wir haben gute Kardiologen, die viele Erfahrungen haben".

A.e. LAE: D-dimer
Tietze-Syndrom: eine idiopathische Chondropathie der Rippenknorpel am Ansatz des Sternumssymptome: Schmerzen und Schwellung
5 lebensbedrohliche Krankheiten bei Brustschmerzen: ACS, Aortendissektion, Lungenembolie, Spannungspneumothorax, Ösophagus-ruptur

KU: Vitalparameter, HRS, Blässe, Zyanose, Kaltschweißigkeit, Beinödem, gestaute Jugularvene, feuchte RG
EKG-Befunde: ST-Hebung/ Senkung, HRS, R-Verlust, pathologische Q-Zacke, Brady-/Tachykardie, T-Inversion (negative T-Welle), Erstickungs-T, Neuaufgetretenner, Linksschenkelblock

EKG unauffällig, kann MI sein? hohe Troponin, erhöhte CK-MB, und unauffällige EKG = NSTEMI
Kardiale Marker: CK-MB, Troponin I, Troponin T, Myoglobin, LDH
CK-Typen:

- CK-MM (Muskelzellen des Bewegungsapparates)
- CK-MB (Herzmuskelzellen)
- CK-BB (Nervenzellen des Gehirns)

Wenn sie etwas Ähnliches in der Notaufnahme haben, würden sie alle diese Information fragen? Ich werde nur die wichtigsten Fragen stellen und schreibe ich sofort ein EKG und die Herzmuskelenzymen.
Triage-Farb: Rot
Warum Monitor-Überwachung? Herzrhythmusstörung

ACS-Therapie in Notaufnahme: MONA-BH-Schema, dann PTCA (*nur beim STEMI und Dauer bis zur PTCA > 120 min:* Fibrinolyse durch Streptokinase)

Reinfarktprophylaxie:

- Medikamentöse Einstellung der artherosklerotischen Risikofaktoren
- Langzeit-Antikoagulatientherapie

10 aufeinander folgende EKG maximal, ST-Hebung zusehen →

O2 wie viel (Kinder und Erwachsene): Nur wann < 90%, 2-3 l/min

Morphin-Dosis (Kinder und Erwachsene): 3-5 mg i.v. (ggf. wiederholt)

Hypokaliämie:

Ursachen der Hypokaliämie:

- Verlust:
  - *Primär renaler Verlust* (chron. intersti. Nephretitis, polyurie, renale tubuläre Azidose, Hyperaldosteronismes)
  - *Sekundär renaler Verlust* (Diuretika-Therapie: Thiazide und Schleifen)
  - *Enteraler Verlust* (Emesis, Diarrhoe)
- Wanderung in den Intrazellulärraum: Metabolische Alkalose, Insulintherapie

Symptomen: Parese, Hyporeflexie, Rhabdomyolyse, Obstipation, Ileus, HRST (VES, Kammerflimmern)

- EKG: Abflachung der T-Welle, Erhöhung der U-Welle, Verlängerung der QT-Zeit, bis zur T-U-Verschmelungswelle

Therapie: parenterale Kaliumchlorid (max 20 mmol/h oder verschiedenen Venen)

Und kann Spironolacton das machen? Nein, es ist ein kaliumsparendes Diuretikum

bei DKA (= diabetischen Ketoazidose) in der BGA? pH < 7.3 = Azidose, pCO_2 ↘ (Hyperventilation als Kompensationsversuch), HCO_3^- ↘ = metabolische Azidose (und BZ > 400 mg/dl)

Die BGA zeigt eine metabolische Azidose mit teilweise respiratorischer Kompensation und erhöhten Laktat, vereinbar mit einer Sepsis bzw. Schockzeichen

Was warten Sie als Symp.? Starkes Durstgefühl, Polyurie, Polydipsie, Trockene Haut und Mundschleimhaut, Müdigkeit, Benommenheit, Bauchschmerzen, Nausea, Erbrechen, tiefe und betonte Atmung (Küssmaul-Atmung) bzw. Hyperventilation, Azetongeruch der Atemluft

ist eine schnelle, tiefe und regelmäßige Atmung als Ausdruck einer schweren metabolischen Azidose

Verabreichungsformen: i.v., i.m., s.c., s.l., i.c., rec., vag., nasal, konjunktival, inhalativ, parenteral, enteral / intravenös/ intramuskulär/ subkutan/ sublingual/ enteral/ oral/ rektal/lokal/ inhalativ/ vaginal/ transdermal/

Syndesmose wo? = unechtes Gelenk/ Zwischen Fibula und Tibia, Radius und Ulna

TEP wo? Jede Articulatio, idR Hüfte und Knie

LWK wie viel? 5

Mikrogram: 10 hoch minus 6

Kilogram: 10 hoch 3

Zentner: eine Maß- bzw. Gewichteinheit, 1 Zentner = 50 kg

Stroke Unit Care: ermöglicht die angemessene und schnelle Behandlung von Patienten, die einen Schlaganfall (stroke) erlitten haben.

Was machen Sie, wenn der Pat. nach Hause gehen möchte? Ich versuche, ihn zu überzeugen, zu bleiben. Er muss den gegen ärztlichen Rat unterschreiben und ich muss einen vorzeitigen Entlassungsbrief schreiben.

Einweisung/Überweisung/Verlegung:

- Einweisung: Arzt zum KH
- Überweisung: Arzt zum anderen Arzt auf ambulanten Bereich
- Verlegung: Station zu anderer Station / KH zu KH

Entlassungs-/Verlegungsbrief/ Kostenübernahmeantrag:

- Entlassungsbrief: KH zu HA

Beim STEMI sollte eine primäre PCI innerhalb von 90 Minuten erfolgen. Wenn die PCI nicht innerhalb von 120 Minuten möglich ist, beginnt man eine Fibrinolyse. Beim NSTEMI richtet sich der Eingriff nach dem Risiko von 2 Stunden bis zu 72 Stunden

Beim STEMI: EKG in 10 Minuten, PCI in 90-120 min, sonst Fibrinolyse

PCI → Percutaneous Coronary Intervention

NSTEMI → sehr hohes Risiko (z.B. Schock, Arrhythmie, anhaltende Schmerzen)
intervention ≤ 2 Stunden
Hohes Risiko (Troponin ↑ ST-Veränderungen)
intervention ≤ 24 Stunden
mittleres Risiko intervention ≤ 72 Stunden.

PCI vs PTCA synonym dazu!
PCI: Ballon + Stent
PTCA: Sadece balon ile genişletme

Jahrhundert
Jahrhundert
Jahrhundert
Jahrhundert

PTCA bezeichnet nur die Ballonangioplastie, während PCI der übergeordnete Begriff ist und auch die Stentimplantation umfasst.

Antikoagulation:

hemmt die Gerinnungsfaktoren im Blut und verhindert so die Bildung von venösen Thromben.
Beispiele – Heparin, Marcumar, DOAKs
Einsatz – TVT, Lungenembolie, Vorhofflimmern

Thrombozytenaggregationshemmer:

hemmen die Verklumpung der Blutplättchen und verhindert arterielle Thromben.
Beispiel – ASS, Clopidogrel, Ticagrelor

Schmerzcharakteristik

✓ stechend (bathi) → kurzer, scharfer Schmerz → Pleuritis

✓ dumpf (sonl) → Gleichmäßig, nicht scharf → Muskelverspannung

✓ brennend (pyrosi) → wie Feuer / Hitzegefühl → Reflux, Neuropathie

✓ kolikartig (kompt kurzz. dakgall) → kommt und geht in Wellen → Nierenkolik

✓ drückend / beklemmend → Druckgefühl → Angina pectoris

✓ ziehend (cezici) → langsam ziehender Schmerz → Ischialgie

✓ pulsierend → im Rhythmus des Pulses → Migräne

✓ belastungsabhängig → wird schlimmer bei Bewegung → Arthrose

Das Dyspnoe

Belastungsdyspnoe
Ruhedyspnoe
Orthopnoe
Paroxysmal nächtliche Dyspnoe → Sekundenpyelmesligand tipik
→ Husten anfangen, bu sac sacl sonu nefes durlandı dokup uyanıyor.

EKG

① Rhythmus → P Welle vor dem QRS → Sinus Rhythmus, Regulär, unregulär

② Frequenz → 60-100 /dz — schnell → supraventrikulär

③ QRS Komplex → normal <120ms → breit Gemische — Ventrikuläre Probleme

④ ST-Strecke → Hebung / Senkung → Elevation → akut MI

⑤ T Welle → Tos mi, sivri mi?

Im EKG beurteile ich zuerst den Rhythmus, dann die Frequenz, die QRS-Breite die ST-Strecke und die T Welle und Rhythmusstörungen oder Ischämie zu erkennen

ST elevasyon II, III aVF → inferior MI (RCA) — Rechte Coronary Arteriy

ST elevasyon V3-V4 → anterior MI (LAD) — Linke descendens Arteriy

Vorhofflimmern → P dalgaları yok.
QRS dar
Düzensiz ritim var kalp

LAE → sağ kalp yetersizliği olmuş → S1Q3T3
sinustachykardie

ST Senkung → sprechen für eine subendokardiale Ischämie. z.B. bei NSTEMI, oder Angina Pectoris, können aber auch bei Elektrolytstörungen oder unter Digitalis auftreten

Der D-Dimer ist ein Abbauprodukt von Fibrin, und wird vor allem beim Verdacht auf eine tiefe Venenthrombose oder Lungenembolie bestimmt.

Laborwerte: bezüglich, bezüglich.

INR → Die INR (International Normalized Ratio) dient zur standardisierten Beurteilung der Blutgerinnung und wird vor allem unter Marcumar oder Vitamin K-Antagonisten Therapie bestimmt.

PTT → Die PTT (Partielle Thromboplastinzeit) misst die Aktivität des intrinsischen und gemeinsamen Gerinnungswegs.

Quick Wert → Der Quick Wert gibt Auskunft über den extrinsischen Gerinnungsweg und wird ebenfalls zur Kontrolle eines Antikoagulanten herangezogen.

Fibrinogen → Fibrinogen ist eine Akute-Phase-Protein und Substrat der Gerinnung. erniedrigt bei ~~Verdacht~~ Verbrauchskoagulopathien und erhöht bei Entzündungen.

Danach

Verwitwet → Dul

mit elftens Lebensjahr

mit dreizigstens Lebensjahr

Schwermut → Hörsun

Schwermutsgefühl → Depression

An wen geht Ihr Arztbrief → Hosta tuberkulöse Serve s.o.n Arztbrief
neuge gedrucker

↓

Hausarzt

Keuchen → Hustlik retrosternal

attacenartige

innerhalb wie viele Minuten sollen Sie 12 Kanal EKG durchführen?

10 Minuten

bei der Inspektion achte ich auf Zyanose, Blässe Kollschweiß

Atemnot beim Liegen

Troponin T → nach 3 Stunden ansteigen

zweite Messung → nach 3-6 Stunden müssen
wir kontrollieren

CKMB zeigt Herzmuskelschädigung

Herzanatomie

Das Herz ist ein muskulöses Hohlorgan im Brustkorb.
Es besteht aus vier Hohlräumen, den rechten und linken Vorhof
sowie der rechten und linken Herzkammer.
Die rechte Seite des Herzens pumpt das Blut in die Lunge.
Dort bekommt das Blut Sauerstoff.
Die linke Seite des Herzens pumpt das Blut in den Körper.
Zwischen den Vorhöfen und den Kammern liegen Herzklappen,
Sie sorgen dafür, dass das Blut nur in eine Richtung fließt
Trikuspidal-, Mitral-, Pulmonal- und Aorten<u>klappe</u>

Auskultationspunkte

Es gibt vier klassische Auskultationspunkte für die Herzklappen.
Die Aorten<u>klappe</u> befindet sich im 2. ICR rechts parasternal
(Interkostalraum)
[illegible] sich im 2. ICR links parasternal

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Patient/ in
Paul Breitner
57 J. 29.02.1960
177 ~~cm~~ m 73.3 kg

Datum
31.12.2025

(nur Stichpunkte) aktuelle Beschwerden
- Brustschmerzen, retrosternal, heute Morgen (Dauer: 20-30 Minuten)
- Momentan nicht vorhanden
- Ausstrahlung in den Kiefer
- plötzlich in der Ruhe aufgetreten
- dumpf, drückend
- 6-7/10 auf der Schmerzskala
- rezidivierend seit 3 Monaten (leichter, nur bei Belastung, in der Ruhe nachlassend) Dauer: weniger 10 Minuten

Begleitsymptome
- Dyspnoe, Engegefühl, Tachykardie
- Kaltschweiß, Müdigkeit, Todesangst
- Nausea

Vegetativanamnese
- Dyssomnie (wegen Angst)
- Nykturie (nach dem Alkoholkonsum)

Vorerkrankungen
- aHT seit 10 Jahren (kontrolliert, letzte Messung: 130/80)
- Nierenentzündung seit 18 Jahren (letzte Schub vor 3 Monaten)

OP
- ~~2x~~ Tonsillektomie mit 7. Lebensjahr (komplikationslos)
- ~~2x~~ Appendektomie mit 18. Lebensjahr

Medikamente
- Nebivolol 5mg (1-0-0)
- Valsacor 80mg (1-0-0)

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Allergien / Unverträglichkeiten

Nikel
braunes Pflaster (Erytem, Exantem)

Genussmittel

Nikotin: 25 py → Aufhörer da ganz
Alkohol: 3 Gläser Wein oder Bier pro Woche
Drogen: unauffällig

Sozialanamnese

- Lehrer im Gymnasium (Math und Erdkunde)
- Stress bei der Arbeit
- verheiratet
- wohnt mit ihrer Frau
- eine Tochter (studiert Jura)

Familienanamnese

Vater: 2.n. MI (mit 45 Jahren) Katarakt, aHT
Mutter: an MI (mit 55 Jahren) während BY-PASS-OP gestorben
Opa: Leberkrankheit

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

(benutzen Sie Fachwörter, wo möglich) Verdachtsdiagnose

akute Coronary syndrom (ACS)

akutes Koronarsyndrom (ACS

Differentialdiagnose

- LAE
- ~~Pneumothorax~~
- GERD
- Aortendissektion

weiteres Procedere

- KU
- Vitalparameter, EKG Herzmuskelenzyme
- Labor: gr. BB, CRP, Herzenzyme (Troponin I, T, CKMB, LDH, Myoglobin)
  D-Dimer, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte
  Lipidprofil, BZ
- Echokardiographie
- Röntgen-Thorax

Therapie

- stationäre Aufnahme, Bettruhe
- ~~monitorisierung~~ Monitoring
- MONA-BH → ggf. Morphin 3-5 mg i.V (ggf. wiederholt)
  ggf. Sauerstoff 2-3 l/min. (aus dem Mask)
  Aspirin 300 mg i.V
  Nitroglycerin sublingual oder als Spray
  Heparin 5000 IE i.V
  Clopidogrel 600 mg p.o
- Konsil in Kardiologie
- ggf. PCI oder By-PASS OP
  Medikamente: β-Blocker